דף עבודה — פרק 7: תאלס והיקפים ושטחים

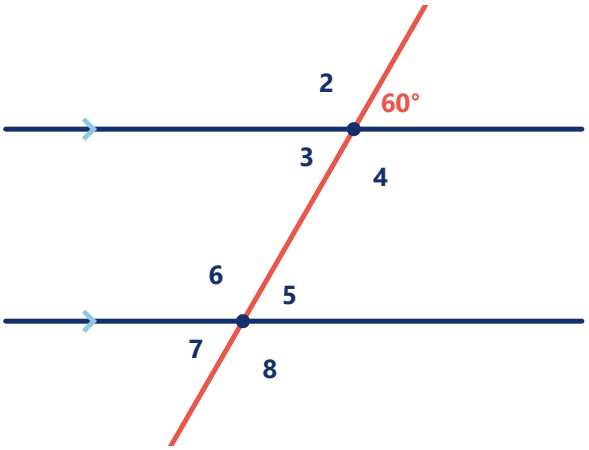
משפט תאלס, יחס ההיקפים ויחס השטחים ומדידה עקיפה

שם: כיתה: תאריך:

משפט תאלס: ישר המקביל לצלע במשולש וחותך את שתי הצלעות האחרות מחלק אותן לקטעים פרופורציוניים - AD חלקי DB שווה ל-AE חלקי EC. בין שני משולשים דומים ביחס דמיון k: כל אורך גדל פי k, ולכן גם ההיקף גדל פי k, אבל השטח גדל פי k בריבוע. בכיוון ההפוך — מיחס שטחים מגיעים ליחס הדמיון בהוצאת שורש. במדידה עקיפה בונים שני משולשים דומים (עצם וצילו, או יתד וקו ראייה), מודדים שלושה אורכים נגישים ומחשבים את הרביעי בכפל בהצלבה.

שאלה 1 — תאלס — קטע חסר קל

במשולש ABC מתקיים DE מקביל ל-BC, כאשר D על AB ו-E על AC. נתון AD = 2, DB = 3 ו-AE = 4. מצאו את EC.

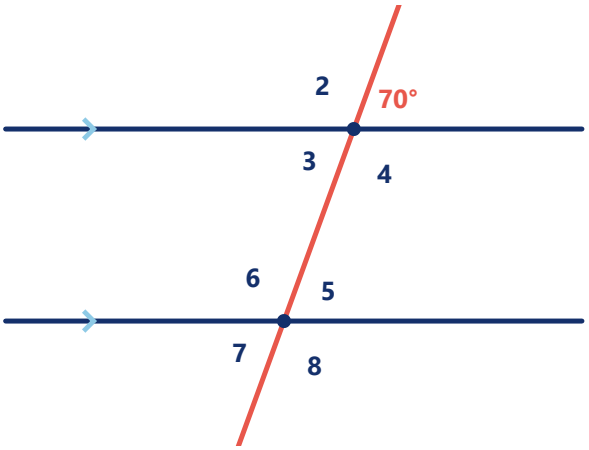


שני ישרים מקבילים שחותך אותם ישר שלישי — כך נראים DE ו-BC יחד עם הצלע AB

התשובה: _____

שאלה 2 — תאלס — חלוקה שווה קל

באותו שרטוט נתון AD = 6, DB = 6 ו-AE = 7. מצאו את EC והסבירו במילה אחת מה מיוחד כאן.



אותו מבנה: DE מקביל ל-BC, והצלע AB חותכת את שניהם

התשובה: _____

שאלה 3 — היקף בהגדלה קל

היקף משולש הוא 9 סנטימטרים. מהו היקף המשולש הדומה לו ביחס דמיון 2?

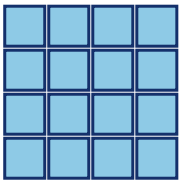
התשובה: _____

שאלה 4 — שטח בהגדלה קל

שטח משולש הוא 7 סנטימטרים רבועים. מהו שטח המשולש הדומה לו ביחס דמיון 2?



ריבוע שצלעו 2 יחידות — 4 משבצות



אותו ריבוע אחרי הגדלה ביחס 2: צלעו 4 יחידות ובו 16 משבצות — פי 4 שטח

התשובה: _____

שאלה 5 — שני היחסים יחד קל

יחס הדמיון בין שני משולשים דומים הוא 5. השלימו:

א. יחס ההיקפים ← _____

ב. יחס השטחים ← _____

שאלה 6 — מהגדול אל הקטן בינוני

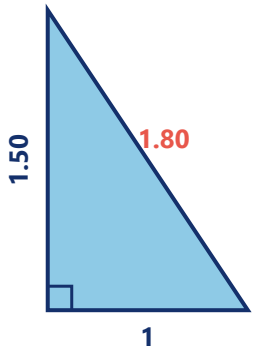
שני משולשים דומים ויחס הדמיון מהקטן אל הגדול הוא 3. היקף המשולש הגדול הוא 45 סנטימטרים. מהו היקף הקטן?

שאלה 7 — שטח בהגדלה גדולה בינוני

שטח משולש הוא 4 סנטימטרים רבועים. מגדילים אותו ביחס דמיון 5. מהו שטח המשולש החדש?

שאלה 8 — גובה עמוד לפי צל בינוני

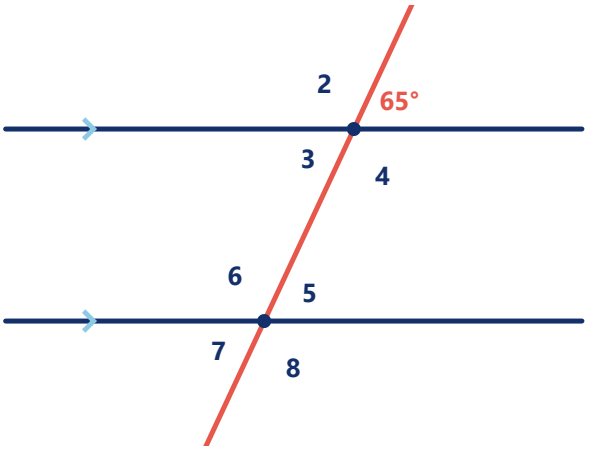
מוט שגובהו 1.5 מטר מטיל צל באורך 1 מטר. באותה שעה מטיל עמוד תאורה צל באורך 8 מטרים. מהו גובה העמוד?



משולש המוט וצילו: הצל 1 מטר לרוחב והמוט 1.5 מטר לגובה. באלכסון מודפס אורך קרן השמש

שאלה 9 — תאלס עם הצלע השלמה בינוני

במשולש ABC מתקיים DE מקביל ל-BC. נתון AD = 4, AB = 10 ו-AE = 6. מצאו את AC ואת EC.



DE מקביל ל-BC, והצלע AB חותכת את שניהם

שאלה 10 — משטח אל צלע בינוני

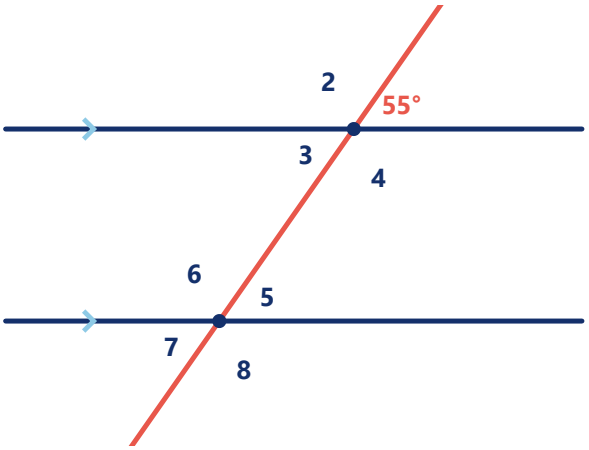
יחס השטחים בין שני משולשים דומים הוא 9. צלע במשולש הקטן היא 4 סנטימטרים. מהי הצלע המתאימה במשולש הגדול?

שאלה 11 — מהיקפים אל שטחים בינוני

היקפי שני משולשים דומים הם 24 ו-36 סנטימטרים. מהו יחס הדמיון, ומהו יחס השטחים?

שאלה 12 — האם הישרים מקבילים בינוני

במשולש ABC נמצאת D על AB ו-E על AC. קבעו בכל סעיף אם DE מקביל ל-BC, ונמקו:



כך ייראה השרטוט אם DE אכן מקביל ל-BC — הזוויות המתאימות שוות

א. $AD = 4,\ DB = 6,\ AE = 6,\ EC = 9$ ← _____

ב. $AD = 4,\ DB = 6,\ AE = 6,\ EC = 10$ ← _____

שאלה 13 — אתגר — משטחים אל היקף

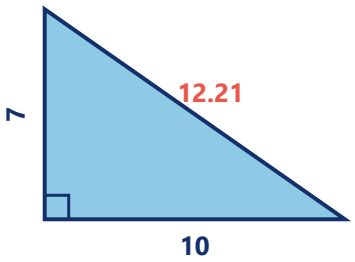
מאתגר

שטחי שני משולשים דומים הם 8 ו-72 סנטימטרים רבועים. היקף המשולש הקטן הוא 12 סנטימטרים. מהו היקף הגדול?

שאלה 14 — אתגר — רוחב נהר

מאתגר

נועה עומדת בנקודה A מול עץ שבנקודה P בגדה השנייה. היא הולכת לאורך הגדה 30 מטרים עד B ומציבה יתד, וממשיכה עוד 10 מטרים עד C. מ-C היא פונה בניצב לגדה ומתרחקת 7 מטרים עד D, שממנה היתד מסתירה בדיוק את העץ. מהו רוחב הנהר?



המשולש הקטן CBD: הקטע CB באורך 10 מטר ניצב לקטע CD באורך 7 מטר. באלכסון מודפס אורך BD

שאלה 15 — אתגר — היקף ושטח יחד

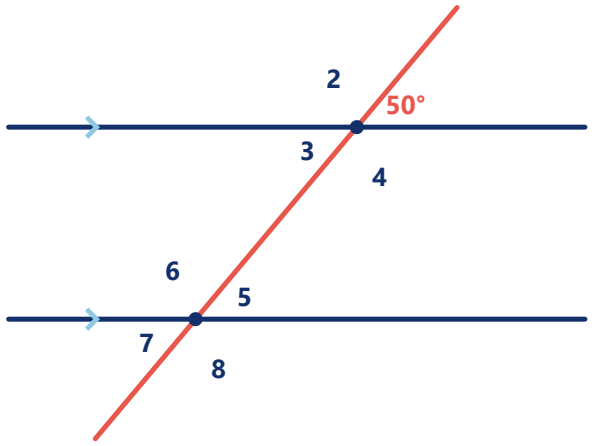
מאתגר

משולש שהיקפו 20 סנטימטרים ושטחו 16 סנטימטרים רבועים מוגדל ביחס דמיון 2.5. מהם ההיקף והשטח החדשים?

שאלה 16 — אתגר — מקביל לצלע

מאתגר

במשולש ABC מתקיים DE מקביל ל-BC. נתון AD = 3, DB = 5 ו-DE = 6. מצאו את BC.

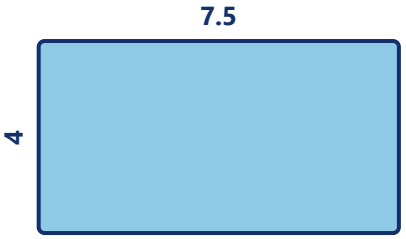


DE מקביל ל-BC, והצלע AB חותכת את שניהם

שאלה 17 — אתגר — קנה מידה בשרטוט

מאתגר

בשרטוט בקנה מידה 1 : 200 מופיע מגרש מלבני שצלעותיו בשרטוט הן 7.5 סנטימטרים ו-4 סנטימטרים.



המגרש כפי שהוא מופיע בשרטוט — 7.5 ס"מ על 4 ס"מ

מצאו את מידות המגרש האמיתי במטרים ואת שטחו במטרים רבועים. שימו לב: אורך מוכפל בקנה המידה, ושטח מוכפל בריבוע שלו.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: תאלס והיקפים ושטחים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $EC / 4 = 3 / 2$, כפל בהצלבה נותן $2 \cdot EC = 12$ ולכן $EC = 6$

שאלה 2. $EC = 7$ — הישר המקביל עובר באמצע, ולכן הוא חוצה גם את הצלע השנייה

שאלה 3. $2 \cdot 9 = 18$ סנטימטרים

שאלה 4. $2^2 \cdot 7 = 4 \cdot 7 = 28$ סנטימטרים רבועים

שאלה 5. א. יחס ההיקפים 5 ב. יחס השטחים $5^2 = 25$

שאלה 6. $45 / 3 = 15$ סנטימטרים

שאלה 7. $5^2 \cdot 4 = 25 \cdot 4 = 100$ סנטימטרים רבועים

שאלה 8. $8 / 1 = 8 = k$, ולכן הגובה הוא $8 \cdot 1.5 = 12$ מטרים

שאלה 9. $AC / 6 = 10 / 4$ ולכן $AC = 15$, ומכאן $EC = 15 - 6 = 9$

שאלה 10. $k^2 = 9$ ולכן $k = 3$, והצלע המתאימה היא $3 \cdot 4 = 12$ סנטימטרים

שאלה 11. $k = 36 / 24 = 1.5$, ויחס השטחים $1.5^2 = 2.25$

שאלה 12. א. $3 / 2 = 6 / 4$ וגם $2 / 3 = 6 / 9$ — היחסים שווים, ולכן לפי היפוך משפט תאלס DE מקביל ל-BC
ב. $3 / 2 = 6 / 4$ אבל $5 / 3 = 10 / 6$ — היחסים שונים, ולכן DE אינו מקביל ל-BC

שאלה 13. $k^2 = 72 / 8 = 9$ ולכן $k = 3$, והיקף הגדול הוא $3 \cdot 12 = 36$ סנטימטרים

שאלה 14. המשולשים ABP ו-CBD דומים (זווית ישרה וזוויות קודקודיות), $k = 30 / 10 = 3$, ולכן הרוחב הוא $3 \cdot 7 = 21$ מטרים

שאלה 15. היקף: $2.5 \cdot 20 = 50$ סנטימטרים; שטח: $6.25 \cdot 16 = 100$ $2.5^2 \cdot 16$ סנטימטרים רבועים

שאלה 16. $AB = 3 + 5 = 8$ ולכן $k = 8 / 3$, ומכאן $BC = 6 \cdot 8 / 3 = 16$

שאלה 17. האורכים: $200 \cdot 7.5 = 1500$ סנטימטרים, כלומר 15 מטרים, ו-$200 \cdot 4 = 800$ סנטימטרים, כלומר 8 מטרים. השטח: $8 \cdot 15 = 120$ מטרים רבועים. בדיקה דרך יחס השטחים: שטח בשרטוט $4 \cdot 7.5 = 30$ סנטימטרים רבועים, וכפול $200^2 = 40000$ נותן 1200000 סנטימטרים רבועים, שהם 120 מטרים רבועים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא